

Lektion 12 · Wettbewerbsvorbereitung · DS 12

Arbeitsblatt: Missionen planen und lösen

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 9 – Mit Gegenständen spielen und Missionen lösen – 9.2 und Schieben aus 9.1, Seite 17

Lies: 9.2 Missionen planen (Tabelle) · aus 9.1 nur den letzten Satz zum Schieben (Bulldozer)

Hinweis: Die Hubgabel am Motor A (Rest von 9.1) gehört zum erweiterten Fahrgestell. Mit Fahrgestell 1 löst ihr Missionen durch Schieben.

Achte besonders auf: Welche fünf Schritte hat die Missionsplanung – und was tut ihr jeweils? · Warum programmiert man Etappen als Meine Blöcke? · Wie kann man einen Lauf verbessern?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Bringe die Schritte der Missionsplanung in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Planen
	Testen
	Verbessern
	Programmieren
	Verstehen

A2 Was tut ihr in welchem Schritt?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Verstehen	
Planen	
Programmieren	
Testen	
Verbessern	

A = jede Etappe einzeln, Abweichungen protokollieren · B = Was bringt Punkte? Wo liegen Start, Objekte, Ziel? · C = Weg auf die Matte zeichnen, Strecken und Winkel messen · D = an Linien/Wänden ausrichten, Tempo erhöhen · E = Etappen als Meine Blöcke

A3 Warum programmiert man die Etappen als Meine Blöcke (z. B. zum_paket, zum_ziel, heimfahren)?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Weil der Hub nur 3 Blöcke speichern kann.
- ☐ Weil man sonst keine Schleifen verwenden darf.
- ☐ Weil der Roboter dann schneller fährt.
- ☐ Jede Etappe lässt sich einzeln testen und verbessern.

A4 Was sagt das Skript über das Schieben (Bulldozer) im Vergleich zum Heben?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ schwieriger, aber genauer
- ☐ nur mit Kraftsensor möglich
- ☐ verboten im Wettbewerb
- ☐ einfacher, aber ungenauer

A5 Welche Verbesserungen nennt das Skript für Schritt „Verbessern“? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Tempo erhöhen (Upgrade)
- ☐ längere Pausen einbauen
- ☐ Sensoren statt Zeit verwenden
- ☐ an Linien/Wänden ausrichten
- ☐ den Akku herausnehmen

A6 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Beim Testen prüft man jede Etappe einzeln.		
Abweichungen beim Testen notiert man nicht – man ändert einfach drauflos.		
Vor dem Programmieren zeichnet man den Weg auf die Matte.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Schiebe das **Paket** in das blaue Ziel und fahre danach rückwärts zurück in die grüne Basis. Plane zuerst: Wo muss die Vorderkante des Roboters halten, damit das Paket im Ziel liegt? (Roboter-Mitte bis Vorderkante $\approx 9,5$ cm, Paket 8 cm breit.)

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 12): Paketlieferung (Bulldozer)

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B2 Gleiche Mission – aber in höchstens **7 Sekunden**. Tipp: Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 12): Zeit für ein Upgrade

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Zeitplanung: Bei 50 % Geschwindigkeit fährt der Roboter etwa 24 cm pro Sekunde. Wie viele Sekunden braucht er für 120 cm hin und 120 cm zurück?

Rechnung:

Ergebnis: _____ s

B4 Nach der ersten Mission steht der Roboter 3 cm neben der geplanten Stelle. Was hilft laut Skript für die nächste Etappe am meisten?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ das Programm komplett neu schreiben
- ☐ schneller fahren
- ☐ an einer Wand oder Linie neu ausrichten
- ☐ eine längere Pause einbauen

Das nimmst du mit

- Missionsplanung: verstehen → planen → programmieren → testen → verbessern.
- Etappen als Meine Blöcke programmieren und einzeln testen.
- Schieben ist einfach, aber ungenau – nach jeder Mission neu ausrichten.